



ESTEBAN PINILLA ÁLVAREZ

Ingeniero Mecánico · Máster en Ingeniería Industrial (UC3M)

■ Leganés (Madrid) ■ estebanpinillaalva@gmail.com ■ Permiso de conducir B

PERFIL

Graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Vigo, con intensificación en Transportes, y estudiante del Máster en Ingeniería Industrial en la UC3M. En mis prácticas en el departamento de mantenimiento de un proveedor de automoción automaticé el cálculo de sus indicadores de fiabilidad (MTBF y MTTR). Trabajo con SolidWorks y MATLAB/Simulink, y uso Python e inteligencia artificial para automatizar tareas técnicas. Me interesan los puestos de ingeniería mecánica e industrial: diseño, mantenimiento, producción y mejora de procesos.

FORMACIÓN

Máster Universitario en Ingeniería Industrial (habilitante) 2026 – actualidad
Universidad Carlos III de Madrid

Grado en Ingeniería Mecánica · Intensificación en Transportes Finalizado en 2026
Universidad de Vigo · Nota media: 7,0

- **TFG:** «Diseño e integración de sistema de dirección y transmisión para un vehículo tipo kart amateur». **Calificación: 8,5.** Simulación en Simscape Multibody y rediseño de la dirección: Ackermann de 253 % a 112 % verificado en CAD.

EXPERIENCIA

Prácticas en el Departamento de Mantenimiento Abr – May 2026
Aludec Inyección · Componentes para automoción (grupo CIE Automotive)

- Automaticé en Excel, con ayuda de IA (Claude), el cálculo semanal de **MTBF y MTTR** del departamento: de 15–20 minutos a unos 2 minutos por ejecución (**87–90 % menos**), sobre **1.370 registros** reales de mantenimiento de máquinas, moldes, periféricos y planta.
- Resolví problemas de calidad del dato: fechas importadas como texto, nombres sin normalizar y un cómputo de semanas distinto al de la empresa. Añadí validación de entrada con 9 categorías cerradas.
- Documenté el uso con un tutorial para el usuario final. El departamento sigue utilizando la herramienta de forma autónoma tras mi salida.

PROYECTOS

Asistente de planos 2D para SolidWorks con IA 2026 · en desarrollo

- Motor en Python que genera el plano de fabricación de una pieza mediante la API de SolidWorks: alzado, isométrica, sección opcional y marcas de centro. Funciona en las 8 piezas del banco de pruebas. Desarrollado dirigiendo agentes de IA (Codex, Claude).
- Siguiente fase: acotación automática y una capa de IA que interprete la petición mientras el motor determinista ejecuta, sin que el modelo de lenguaje toque la geometría.

Competición CanSat · Campeón de Galicia 2019 – 2020

- Diseño y construcción en equipo de un minisatélite del tamaño de una lata de refresco.

SOFTWARE DE INGENIERÍA

SolidWorks · avanzado
Curso de fundamentos de diseño técnico en SolidWorks, Universidad de Vigo (2025)

AutoCAD · avanzado

MATLAB / Simulink · intermedio

CATIA · ANSYS · intermedio

Excel avanzado · Microsoft Office

IA Y PROGRAMACIÓN

- **Python** para automatización y control de software técnico por API (SolidWorks).
- Desarrollo con **agentes de IA** (Claude Code, Codex): especificación, planificación y verificación con pruebas automáticas.
- Conexión de la IA con herramientas de ingeniería mediante **MCP** (SolidWorks, MATLAB/Simulink).

IDIOMAS

Español · nativo

Inglés · C1
Certificado Cambridge B2

Francés · B2
DELF B2

COMPETENCIAS

- Análisis y pensamiento crítico
- Proactividad y ganas de aprender
- Trabajo en equipo